

武汉大学 2023-2024 学年第二学期期末考试
线性代数 A (A 卷)

姓名_____ 学号_____

一、(10 分) 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}$

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$, n 为正整数, 计算 A^n

三、(12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 且 $AB = A + B$, 求矩阵 B

四、(10 分) 设有线性方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$

问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

五、(10 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩, 并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

六、(10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 $Ax = 0$ 基础解系, 向量 γ 满足 $A\gamma \neq 0$, 证明:

$\gamma, \alpha_1 + \gamma, \alpha_2 + \gamma, \dots, \alpha_k + \gamma$ 线性无关。

七、(14 分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知: $\gamma = (1, 0, 0, 1)^T$,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;
- (2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P ;
- (3) 求 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标。

八、(12 分) 已知 $-2, 2, 2$ 是三阶实对称矩阵 A 的三个特征值, 向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量, 求实对称矩阵 A 。

九、(12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4-a & 2b-1 \\ a-2b & c & 2-c \\ c-1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

其中 a, b, c 为常数。

- (1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的具体形式;
- (2) 求一个正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵。